Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Finanza Strategica — appello simulato 04: soluzioni

Chiave del test, svolgimento degli esercizi, tracce di risposta

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM5005

Contenuto:
20 risposte · 2 esercizi svolti · 2 tracce di teoria

Soluzioni dell'appello simulato 04, preparate a fini di studio. Non sono soluzioni ufficiali del docente.

Indice

1 Chiave del test **1**

2 Esercizi **4**

2.1 Esercizio 1 4

2.2 Esercizio 2 5

3 Domande di teoria **8**

3.1 Domanda A: punti essenziali della risposta 8

3.2 Domanda B: punti essenziali della risposta 9

1 | Chiave del test

1) B. Sotto il profilo giuridico l'integrazione assume tre forme: fusione per unione, fusione per incorporazione e semplice acquisto delle azioni. Orizzontale, verticale e conglomerale sono invece i tipi del profilo industriale, e la scissione non è tra le forme previste dal corso. *(FSTR 11, «Tipi di integrazione»; FSTR 10, «Forme giuridiche dell'integrazione»)*

2) C. La due diligence è la quinta fase: segue la lettera di intenti (quarta) e precede la negoziazione (sesta), nella quale ne vengono discusse le evidenze. La Non Binding Offer (terza fase) precede la lettera di intenti, e la firma del contratto è la settima fase. *(FSTR 09, «Le fasi standard di un processo di acquisizione (M&A)»)*

3) A. In assenza di crescita $P_0/BV_0 = ROE/r_E = 6\%/8\% = 0{,}75$: con $ROE < r_E$ il valore di mercato del capitale è minore del valore contabile. Il valore 1,00 vale solo per $ROE = r_E$; 1,33 è il rapporto invertito r_E/ROE. *(FSTR 07, «Value maps: le relazioni tra redditività e multipli in assenza di crescita», relazione 1, ROE e P/BV)*

4) A. Swisscom e Vodafone Italia sono operatori di telecomunicazioni che servono lo stesso mercato nazionale, cioè imprese della stessa linea di business: integrazione orizzontale. L'integrazione verticale estende il controllo a monte o a valle (verso il consumatore finale), la conglomerale riguarda settori non correlati: nessuna delle due descrive l'operazione. Al closing la forma giuridica è l'acquisto delle azioni, perché Vodafone Italia conserva la propria identità societaria; la domanda riguarda però il solo profilo industriale. *(FSTR 10, «Integrazione orizzontale», caso «Swisscom e Vodafone Italia (2024)»; FSTR 11, «Tipi di integrazione», profilo industriale)*

5) B. $r_D^{\text{post-tax}} = r_D \times (1 - t_c) = 6{,}50\% \times 0{,}76 = 4{,}94\%$. L'1,56% è il solo risparmio d'imposta ($6{,}50\% \times 24\%$); il 6,50% non tiene conto della deducibilità degli interessi. *(FSTR 02-full, «Il costo del debito»)*

6) C. Equity Value $= EV - PFN$: se il debito è sottostimato, l'Equity Value, cioè il prezzo, risulta più alto, e l'acquirente rischia di pagare un prezzo immotivatamente elevato. La direzione dell'alternativa A è invertita; la B ignora che la PFN si sottrae all'EV per ottenere il prezzo. *(FSTR 08, «Perché analizzare EBITDA e PFN»; «I tre indicatori: EBITDA, PFN e CCN», sezione PFN)*

7) A. $W_{DIV} = W_D - W_{PB}$: il valore delle sinergie divisibili si ottiene sottraendo dal valore delle sinergie i benefici privati con effetto sui flussi stand alone (W_{PB}), che non si ripartiscono tra gli azionisti. I benefici senza effetto sui flussi (W_{PB^*}) non entrano in questa differenza. *(FSTR 11, «Benefici privati e valore di una quota di controllo», sezione «Benefici divisibili e indivisibili»)*

8) B. Per l'effetto di diluizione dei prezzi (ad esempio dopo un aumento di capitale) la soluzione è l'uso di corsi di borsa riferiti a periodi non influenzati da eventi straordinari. Il P/E adjusted e i multipli in ottica assets sono invece le soluzioni indicate per proventi e oneri straordinari. *(FSTR 07, «Impiego di un singolo multiplo: rettifiche alle criticità»)*

9) C. La scala di Coface ha otto classi: la più contenuta è A1 («molto basso»), la più elevata è E («estremo»); A4 è «ragionevole» e B «abbastanza alto». L'alternativa A inverte le due estremità. *(FSTR 02-full, «Il rischio Paese nel CAPM», tabella delle classi di Coface)*

10) B. Il valore terminale di liquidazione è funzione dei valori di cessione delle attività e di estinzione delle passività del patrimonio aziendale; quello contabile dipende invece dai valori contabili di attività e passività al termine del periodo di previsione analitica. La capitalizzazione perpetua del flusso dell'ultimo anno presuppone una vita utile illimitata. *(FSTR 04-full, «Terminal value con vita utile limitata», sezione «Valore terminale contabile e di liquidazione»)*

11) A. In ottica equity le grandezze di riferimento sono: equity value (MK CAP), capitale proprio rettificato, reddito di bilancio normalizzato, FCFE, costo dell'equity. NOPAT normalizzato e FCFF appartengono all'ottica assets. *(FSTR 03, «Le grandezze di riferimento per la valutazione dell'impresa»)*

12) C. $VAN_{\text{opzione}} = VAN_{\text{con opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}}$, perché $VAN_{\text{con opzione}} = VAN_{\text{senza opzione}} + VAN_{\text{opzione}}$. Il ricavo della cessione è solo un dato del calcolo, e il VAN dello scenario pessimistico entra nel VAN atteso, non è il valore dell'opzione. *(FSTR 01-full, «L'opzione di abbandono»)*

13) B. ROE = Utile d'esercizio/Patrimonio Netto e ROS = Reddito Operativo/Ricavi (di solito l'EBIT). Le alternative A e C scambiano rispettivamente i numeratori e i denominatori. La domanda verte su ROE e ROS e non sulla definizione di ROI, evitata in questo appello perché non univoca nel materiale del corso. *(FSTR 07, «Indicatori di bilancio e di mercato: richiami»)*

14) A. Il VAN considera tempo e rischio, tiene conto dei flussi di medio-lungo periodo e della dimensione del progetto, e ha la proprietà additiva: il VAN di più progetti con lo stesso rischio si somma. Trova applicazione nei progetti di grande dimensione con cash flow poco volatili, non in quelli piccoli e volatili. *(FSTR 01-full, «Il valore attuale netto (VAN)»)*

15) C. Le variabili da considerare nell'analisi di fattibilità sono due: il tempo e il rischio. Razionamento del capitale e opportunità future sono limiti del VAN, non variabili dell'analisi di fattibilità. *(FSTR 01-full, «La fattibilità dell'investimento»; «Il valore attuale netto (VAN)»)*

16) A. Il valore della modifica del costo del capitale è la differenza tra $(FCFO_A + FCFO_B)/r_{0,A+B}$ e $FCFO_A/r_{0,A} + FCFO_B/r_{0,B}$. L'alternativa B descrive il valore complessivo delle sinergie W_D (differenza tra valori levered), la C il primo strato, il valore dei flussi incrementali. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

17) B. Il P/E si può esprimere come rapporto tra il prezzo dell'azione e gli utili per azione, oppure tra la capitalizzazione di borsa dell'emittente e gli utili conseguiti. Il rapporto tra prezzo

e patrimonio netto per azione è il P/BV. *(FSTR 06, «Focus sul rapporto P/E»; FSTR 07, «Indicatori di bilancio e di mercato: richiami»)*

18) C. Come riferimento per il tasso privo di rischio si usa il rendimento dei bond governativi a rischio minimo nel Paese o nell'area di riferimento dell'impresa da valutare, il più prossimo in termini geografici. Il rendimento più basso della tabella (Svizzera, 0,17%) non è il criterio, e il riferimento non è automaticamente quello statunitense: conta l'area geografica più prossima all'impresa. *(FSTR 02-full, «Il tasso privo di rischio»)*

19) B. Per la leva operativa si rettifica il livello di leva delle comparable in base al rapporto tra costi fissi e costi variabili dell'impresa da valutare. Il rapporto tra debiti e capitale proprio misura invece la leva finanziaria. *(FSTR 07, «Rimedi alle difformità contabili, fiscali e di leva operativa»)*

20) C. $NOPAT = EBIT \times (1 - t_c)$ non dipende dalla struttura finanziaria; supera il reddito netto degli oneri finanziari al netto del risparmio d'imposta, cioè di oneri finanziari $\times (1 - t_c)$. *(FSTR 03, «Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT»)*

2 | Esercizi

2.1. Esercizio 1

Svolgimento. **1. Beta unlevered dei comparabili.** Il beta del debito è pari a zero, quindi si applicano le due formule della nota, scelte in base al segno della PFN (E = MK CAP). *(FSTR 02-full, «Il beta unlevered e il tasso di sconto di un progetto»)*

Con PFN positiva: $\beta_U = \dfrac{\beta_L}{1 + \dfrac{PFN}{E}(1 - t_c)}$. Con PFN negativa: $\beta_U = \beta_L \cdot \dfrac{E}{E + PFN}$.

- Heliora (PFN positiva): $\beta_U = \dfrac{1{,}25}{1 + \dfrac{360}{480}(1 - 25\%)} = \dfrac{1{,}25}{1{,}5625} = 0{,}80$
- Fotovex (PFN positiva): $\beta_U = \dfrac{0{,}72}{1 + \dfrac{200}{700}(1 - 30\%)} = \dfrac{0{,}72}{1{,}20} = 0{,}60$
- Radianta (PFN negativa, la cassa supera il debito): $\beta_U = 0{,}50 \cdot \dfrac{1.100}{1.100 - 100} = 0{,}50 \cdot 1{,}10 = 0{,}55$

$$\beta_U \text{ medio} = \frac{0{,}80 + 0{,}60 + 0{,}55}{3} = \frac{1{,}95}{3} = 0{,}65$$

2. Attese di rendimento del progetto finanziato con soli mezzi propri. Senza debito il tasso di riferimento è il costo del capitale unlevered r_0, stimato con il CAPM sul beta unlevered medio. *(FSTR 02-full, «Il CAPM»; «Il beta unlevered e il tasso di sconto di un progetto»)*

$$r_0 = r_f + \beta_U \cdot \text{premio} = 2{,}50\% + 0{,}65 \cdot 5{,}00\% = 2{,}50\% + 3{,}25\% = 5{,}75\%$$

3. Progetto finanziato 50% equity e 50% debito. Con beta del debito pari a zero il costo del debito coincide con il tasso privo di rischio: $r_D = r_f = 2{,}50\%$. Il rapporto D/E è pari a 1. Il costo dell'equity coerente con questa struttura finanziaria (seconda proposizione di Modigliani-Miller con imposte, debito costante e perpetuo) è *(FSTR 07, «Comparabilità: i determinanti del multiplo P/E»)*:

$$\begin{aligned} r_E &= r_0 + (r_0 - r_D)(1 - t_c)\frac{D}{E} \\ &= 5{,}75\% + (5{,}75\% - 2{,}50\%) \cdot 0{,}76 \cdot 1 = 5{,}75\% + 2{,}47\% = 8{,}22\% \end{aligned}$$

Il tasso di sconto dell'attivo è il WACC; l'aliquota è la sola IRES (24%). *(FSTR 02-full, «Il tasso di sconto di un progetto: Assets, Equity, Debts e WACC»; «L'aliquota fiscale nella valutazione»)*

$$\begin{aligned} WACC &= r_E \frac{E}{E+D} + r_D(1-t_c)\frac{D}{E+D} \\ &= 8{,}22\% \cdot 50\% + 2{,}50\% \cdot 0{,}76 \cdot 50\% = 4{,}11\% + 0{,}95\% = 5{,}06\% \end{aligned}$$

Le attese di rendimento si modificano: scendono dal 5,75% al 5,06%, perché il debito costa meno dell'equity e i suoi interessi sono deducibili. Controllo: $WACC = r_0(1 - t_c D/V) = 5{,}75\% \cdot 0{,}88 = 5{,}06\%$.

4. VAN del progetto. Il progetto è finanziato anche con debito, quindi i flussi operativi si attualizzano al WACC (5,06%). *(FSTR 01-full, «Il valore attuale netto (VAN)»)*

Anno	FCFO (€k)	$(1+WACC)^t$	FCFO attualizzato (€k)
1	410	1,050600	390,25
2	670	1,103760	607,02
3	780	1,159611	672,64
4	1.160	1,218287	952,16

$$VA = 390{,}25 + 607{,}02 + 672{,}64 + 952{,}16 = 2.622{,}07$$

$$VAN = -2.400 + 2.622{,}07 = 222{,}07$$

5. TIR e costo del capitale. Il TIR è il tasso che annulla il VAN. Poiché al WACC del 5,06% il VAN è positivo (222,07), per annullarlo occorre un tasso più alto: il TIR è superiore al costo del capitale. *(FSTR 01-full, «Il tasso interno di rendimento (TIR)»)*

Risultato.

- Beta unlevered: Heliora 0,80; Fotovex 0,60; Radianta 0,55; medio 0,65.
- Progetto tutto equity: $r_0 = 5{,}75\%$.
- Progetto 50% equity e 50% debito: $r_E = 8{,}22\%$; **WACC = 5,06%**, quindi le attese di rendimento si modificano.
- **VAN = 222,07** (€k) > 0: il progetto è conveniente. Il TIR è superiore al costo del capitale (5,06%) perché il VAN al WACC è positivo.

2.2. Esercizio 2

Svolgimento. Per decidere se l'acquisizione è conveniente si calcola il NPV dell'investimento per A: valore stand alone della quota di B più valore delle sinergie e dei benefici privati, meno

il prezzo pagato. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

Convenzione: come negli svolgimenti del docente (appello 2022, esercizi in aula).

1. Valore stand alone della quota acquisita.

$$\text{Equity di B} = \text{Attivi} - PFN = 11.700.000 - 2.700.000 = 9.000.000$$

$$\text{Valore stand alone} = (11.700.000 - 2.700.000) \cdot 0{,}60 = 5.400.000{,}00$$

Il prezzo pagato (6.100.000) supera il valore stand alone della quota di 700.000: è il premio che le sinergie dovrebbero coprire.

2. Sinergie di flusso. Il risparmio di costi, flusso perpetuo al netto delle imposte, si capitalizza al costo del capitale unlevered del nuovo complesso. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

$$V_{\text{sin flusso}} = \frac{12.000}{0{,}098} = 122.448{,}98$$

3. Sinergie di tasso. Differenza tra il valore unlevered dei flussi di A e della quota acquisita di B attualizzati al tasso del nuovo complesso e la somma dei valori unlevered attualizzati ciascuno al proprio tasso. Solo questa sinergia dipende dalla quota acquisita.

$$\begin{aligned} V_{\text{sin tasso}} &= \frac{1.235.000 + 540.000 \cdot 0{,}60}{0{,}098} - \left(\frac{1.235.000}{0{,}095} + \frac{540.000 \cdot 0{,}60}{0{,}12}\right) \\ &= 15.908.163{,}27 - (13.000.000 + 2.700.000) = 208.163{,}27 \end{aligned}$$

Il tasso del nuovo complesso (9,80%) è inferiore al tasso ponderato dei valori stand alone (9,93%): il nuovo complesso è meno rischioso della somma delle parti e la sinergia di tasso è positiva.

4. Sinergie di debito. Il nuovo debito genera uno scudo fiscale perpetuo pari a $\Delta D \cdot t_c$.

$$V_{\text{sin debito}} = 400.000 \cdot 0{,}24 = 96.000{,}00$$

5. Investimento addizionale finanziato dal nuovo debito. È il VAN dell'investimento: valore attuale del flusso perpetuo meno l'esborso (il nuovo debito reinvestito).

$$V_{\text{sin investimento}} = -400.000 + \frac{43.000}{0{,}098} = 38.775{,}51$$

6. Totale delle sinergie e benefici privati.

$$V_{\text{sin}} = 122.448{,}98 + 208.163{,}27 + 96.000{,}00 + 38.775{,}51 = 465.387{,}76 \qquad V_{bp} = 0$$

7. NPV dell'investimento per A.

$$NPV_A = -\text{prezzo} + \text{Valore stand alone} + V_{\text{sin}} + V_{bp} = -6.100.000 + 5.400.000 + 465.387{,}76 + 0 = -234.612{,}24$$

Risultato.

- Valore stand alone della quota di B = 5.400.000,00; premio pagato = 700.000,00.
- Sinergie: flusso 122.448,98; tasso 208.163,27; debito 96.000,00; investimento addizionale 38.775,51; totale **465.387,76**.
- $NPV_A = -234.612{,}24 < 0$: **l'operazione non è conveniente per A**, perché il premio pagato sul valore stand alone (700.000,00) è superiore al valore delle sinergie (465.387,76).

3 | Domande di teoria

3.1. Domanda A: punti essenziali della risposta

a) Le forme giuridiche *(FSTR 11, «Tipi di integrazione», profilo giuridico)*

- Fusione per unione: dalle società fuse nasce una società nuova; le fuse perdono la propria precedente identità giuridica e il loro patrimonio è trasferito nella nuova società.
- Fusione per incorporazione: l'incorporante mantiene la propria identità, mentre le incorporate la perdono e i loro patrimoni confluiscono nell'incorporante.
- Acquisto delle azioni: l'acquisto delle azioni dell'impresa in vendita lascia distinte le due società; cambia chi detiene le azioni della società acquistata, che conserva la propria identità giuridica.

b) Profilo giuridico e profilo industriale *(FSTR 11, «Tipi di integrazione»; FSTR 10, «Quadro riassuntivo»)*

- Le operazioni di crescita esterna si classificano secondo due profili indipendenti: quello industriale riguarda la natura economica dell'operazione (integrazione orizzontale, verticale, conglomerale), quello giuridico la forma tecnica con cui si realizza (unione, incorporazione, acquisto delle azioni).
- Per questo la stessa operazione ha sia un profilo industriale sia una forma giuridica. Esempio: Swisscom e Vodafone Italia è un'integrazione orizzontale (operatori di telecomunicazioni dello stesso mercato nazionale) realizzata con l'acquisto delle azioni (Vodafone Italia conserva la propria identità). Altri esempi del «Quadro riassuntivo»: Mila e Brimi, orizzontale e fusione per unione; Friulsider e SI.COP Etanco, stesso settore e fusione per incorporazione.

c) Casi reali *(FSTR 10, «Fusione per unione»; «Fusione per incorporazione»; «Acquisto di azioni»; «Quadro riassuntivo»)*

- Unione: Mila e Brimi, le due principali cooperative lattiero-casearie dell'Alto Adige; la nascita di un soggetto nuovo, la cooperativa risultante, è coerente con la fusione per unione.
- Incorporazione: Friulsider e SI.COP Etanco (l'incorporante Friulsider mantiene la propria identità, l'incorporata la perde); Leonardo e UTM Systems & Services (riorganizzazione interna per semplificare la catena societaria).
- Acquisto delle azioni: LBO France e Amahorse; TDR Capital e Acqua & Sapone (in entrambi i casi l'acquirente è un investitore finanziario e la società acquistata conserva la propria identità giuridica); anche Swisscom e Vodafone Italia al closing.

- Il caso Eni: Matrìca e Novamont va evitato come esempio di unione: la nota stessa segnala che i fatti descritti sono quelli tipici di un'incorporazione.

3.2. Domanda B: punti essenziali della risposta

a) Perché EBITDA e PFN *(FSTR 08, «Perché analizzare EBITDA e PFN»; «I tre indicatori: EBITDA, PFN e CCN»)*

- Nel metodo dei multipli $EV = EBITDA \times$ multiplo e Equity Value $= EV - PFN$; quindi $EV =$ Equity Value $+ PFN$.
- L'EBITDA determina l'Enterprise Value tramite il multiplo; la PFN è la quota di debito da sottrarre per ottenere il prezzo pagato per l'azienda (l'Equity Value). La due diligence si concentra perciò sulla loro corretta determinazione.

b) Normalizzazione dell'EBITDA *(FSTR 08, «EBITDA: definizione e normalizzazione»; «EBITDA: esempio di normalizzazione»)*

- EBITDA civilistico: valore della produzione meno costi della produzione più ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni.
- Normalizzazione: eliminare dalla redditività d'esercizio gli elementi eccezionali per loro natura o estranei al core business, positivi o negativi, per ottenere un livello «normale» di redditività.
- Categorie: elementi non ricorrenti o straordinari; politiche di bilancio (per esempio le capitalizzazioni); costi e ricavi non collocati correttamente (per esempio le spese bancarie).
- Ragione: l'EBITDA è la grandezza a cui si applica il multiplo e deve essere sostenibile nel tempo (se ne verificano anche trend e stagionalità), per evitare che il prezzo pagato dall'acquirente non sia congruo. Esempi di rettifica: la buonuscita a un amministratore (costo non ricorrente, rettifica positiva), il rilascio di un fondo (ricavo non di competenza, rettifica negativa).

c) Normalizzazione della PFN e verifica del CCN *(FSTR 08, «I tre indicatori: EBITDA, PFN e CCN»; «PFN: definizione e normalizzazione»)*

- PFN: debiti finanziari (non solo bancari) meno disponibilità liquide. Va normalizzata perché rappresenti il reale indebitamento: si aggiungono i debt-like items e si escludono dalla liquidità le voci che non lo sono (per esempio le Ri.Ba. presentate e non ancora incassate). Rischio evitato: poiché l'Equity Value è l'EV meno la PFN, una PFN anomalamente bassa costringe l'acquirente a pagare un prezzo immotivatamente elevato.
- CCN: aumenta con crediti commerciali e rimanenze di magazzino e diminuisce con i debiti commerciali; la stagionalità del business può influire sul suo livello. Rischio evitato: un CCN anomalamente basso costringe l'acquirente a esborsi finanziari subito dopo l'acquisizione.